

Mảng hậu tố: công cụ mạnh để xử lý xâu

Ghi chú theo slide

Luo Suiqian

Trường Trung học Phụ thuộc Đại học Sư phạm Hoa Nam

Luận văn đội tuyển dự tuyển quốc gia IOI 2009

Nguồn gốc: Suffix arrays as a powerful string tool

IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Luo-Suiqian/suffix-array-slides.ppt

1 Nội dung chính

Slide gồm hai phần lớn: cách xây dựng mảng hậu tố và các ứng dụng dựa trên mảng *sa*, hạng *rank* và mảng *height*. Với thi lập trình, bộ ba này thường thay thế cây hậu tố nhờ cài đặt ngắn hơn và bộ nhớ dễ kiểm soát hơn.

2 Xây dựng

Thuật toán nhân đôi sắp xếp hậu tố theo khóa gồm hai nửa độ dài 2^k . Sau mỗi vòng, hạng của hậu tố được cập nhật để dùng cho vòng sau. Thuật toán DC3 có độ phức tạp tuyến tính nhưng cài đặt dài hơn; slide dùng nó để chỉ ra giới hạn lý thuyết và so sánh với nhân đôi trong thực tế.

3 Ứng dụng

- Tiền tố chung dài nhất của hai hậu tố được quy về truy vấn nhỏ nhất trên đoạn của mảng *height*.
- Bài toán trên một xâu thường đếm hoặc tìm các đoạn lặp.
- Bài toán trên hai hay nhiều xâu dùng ký tự phân cách, sau đó xét vị trí nguồn của các hậu tố trong một cửa sổ trên mảng *sa*.

4 Ghi chú

Khi đọc slide, nên giữ rõ sự khác nhau giữa thứ tự vị trí trong xâu và thứ tự từ điển trong mảng hậu tố. Nhiều ứng dụng chỉ là biến đổi câu hỏi ban đầu thành một câu hỏi về các hậu tố kề nhau theo thứ tự từ điển.